Лабораторнаяработа№1

Сетевыетехнологии

Пакавира Арсениу.

26 сентября 2025

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, Москва, Россия

- Пакавира Арсениу Висенте Луиш

- учебная группа: Нфибд-02-23
- 1032225105@pfur.ru
- Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

1. Цель
2. Задания
3. Процесс выполнения
4. Вывод

Изучить методы кодирования и модуляции сигналов с помощью высокоуровнего языка программирования octave. Определить спектр и параметры сигнала. Продемонстрировать принципы модуляции сигнала на примере аналоговой амплитудной модуляции. Исследовать свойства самосинхронизации сигнала.

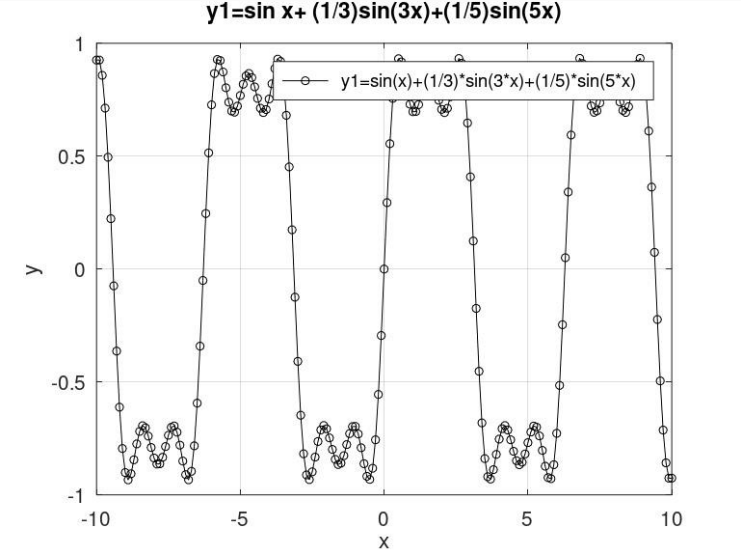
1. Построить графики в octave;
2. Разложить импульсный сигнал в частичный ряд Фурье;
3. Определить спектр и параметры сигнала;
4. Продемонстрировать принципы модуляции сигнала на примере аналоговой амплитудной модуляции;
5. По заданным битовым последовательностям требуется получить кодированные сигналы для нескольких кодов, проверить свойства самосинхронизуемости кодов,получить спектры.

Задание№1

Построение графика функции:

```
x=-10:0.1:10; y1=sin(x)+1/3*sin(3*x)+1/5*sin(5*x); plot(x,y1, "-ok;
y1=sin(x)+(1/3)*sin(3*x)+(1/5)*sin(5*x);","markersize",4)
```

ЗаданиеN1

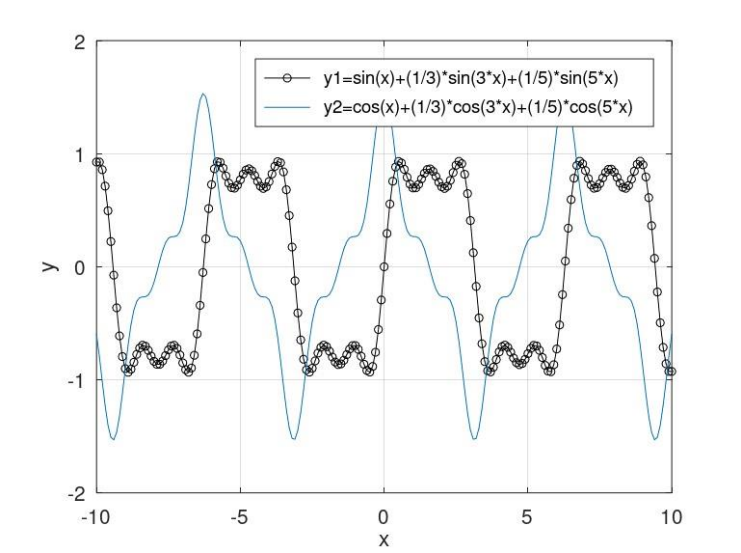

y1=sin x+ (1/3)sin(3x)+(1/5)sin(5x)
y1=sin(x)+(1/3)*sin(3*x)+(1/5)*sin(5*x)
1
0.5
0
-0.5
-1
y
-10
-5
0
5
10
x

ЗаданиеN№1

Далее я изменила сценарий так, чтобы на одном графике располагались отличающиеся по типу линий графики функций $y = sin(x) + \frac{1}{3}sin(3x) + \frac{1}{5}sin(5x)$, $y = cos(x) + \frac{1}{3}cos(3x) + \frac{1}{5}cos(5x)$.

```
plot(x,y1, "-ok; y1=sin(x)+(1/3)*sin(3*x)+(1/5)*sin(5*x);","markersize",4) hold on plot(x,y2, "-;
y2=cos(x)+(1/3)*cos(3*x)+(1/5)*cos(5*x);","markersize",4)
```

ЗаданиеN1


y1=sin(x)+(1/3)*sin(3*x)+(1/5)*sin(5*x)
y2=cos(x)+(1/3)*cos(3*x)+(1/5)*cos(5*x)
2
1
0
-1
-2
y
-10
-5
0
5
10
x

Задание№2

Разложение импульсного сигнала в форме меандра в частичный ряд Фурье можно задать формулой:

$$s(t) = \frac{A}{2} + \frac{2\pi A}{2T\pi}cos(\frac{2T\pi}{3}t) - \frac{1}{3}cos(\frac{s2T\pi}{5}t) + \frac{1}{5}cos(\frac{5T\pi}{7}t) - \ldots$$

или формулой:

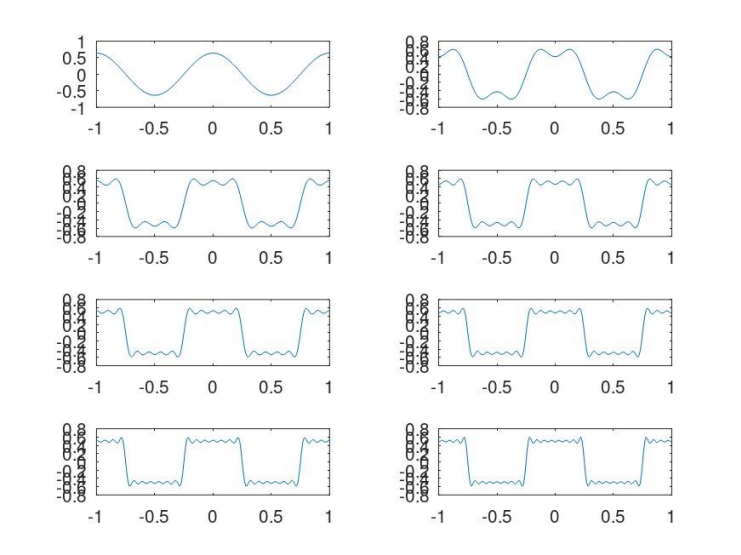
$$s(t) = \frac{A}{2} + \frac{2\pi A}{2T\pi}sin(\frac{2T\pi}{3}t) - \frac{1}{3}sin(\frac{s2T\pi}{5}t) + \frac{1}{5}sin(\frac{5T\pi}{7}t) - \ldots$$

```
nh=(1:N)*2-1;
```

ЗаданиеN2

```
Am=2/pi ./ nh;
Am(2:2:end) = -Am(2:2:end); harmonics=cos(2 * pi * nh'
* t/T);
s1=harmonics.*repmat(Am',1,length(t)); s2=cumsum(s1);
for k=1:N subplot(4,2,k) plot(t, s2(k,:)) end
```

Задание№2

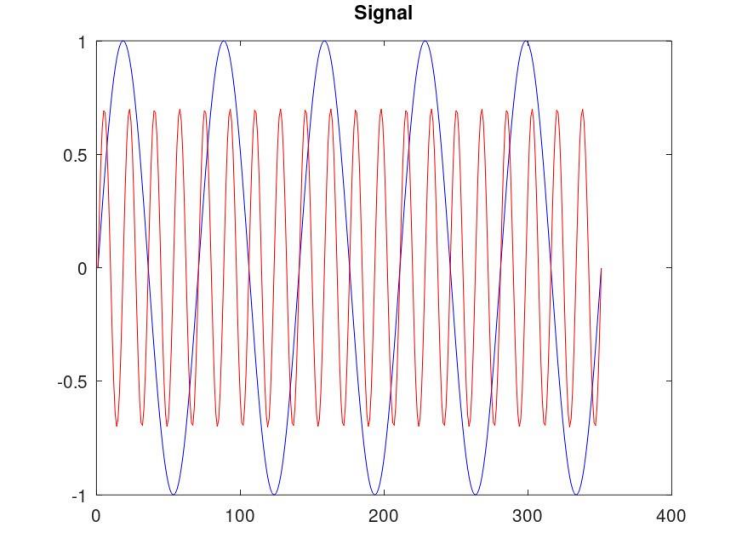


Задание№3

Определим спектр двух отдельных сигналов и их суммы.

```
tmax = 0.5; fd = 512; f1 = 10; f2 = 40; a1 =
1; a2 = 0.7; t = 0:1./fd:tmax; fd2 = fd/2;
signal1 = a1*sin(2*pi*t*f1); signal2 =
a2*sin(2*pi*t*f2);
```

Задание№3

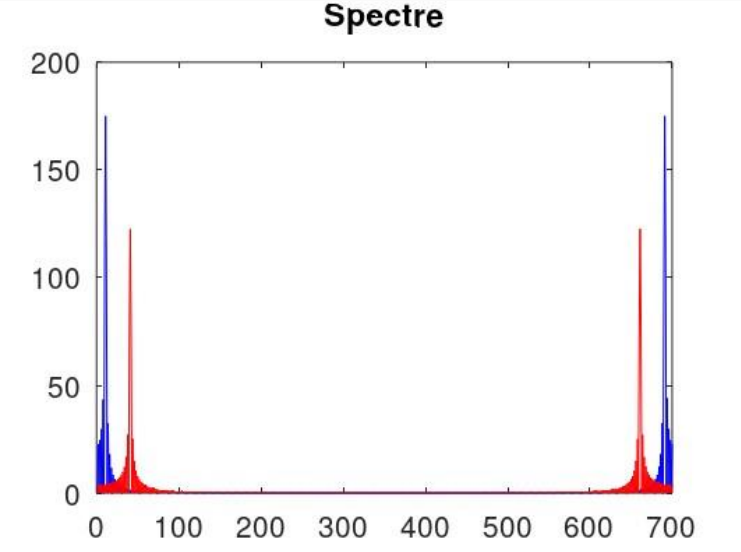


Задание№3

Используем быстрое преобразование Фурье, чтобы найти спектры сигналов.

```
spectre1 = abs(fft(signal1,fd)); spectre2 =
abs(fft(signal2,fd)); plot(spectre1,'b'); hold on
plot(spectre2,'r');
```

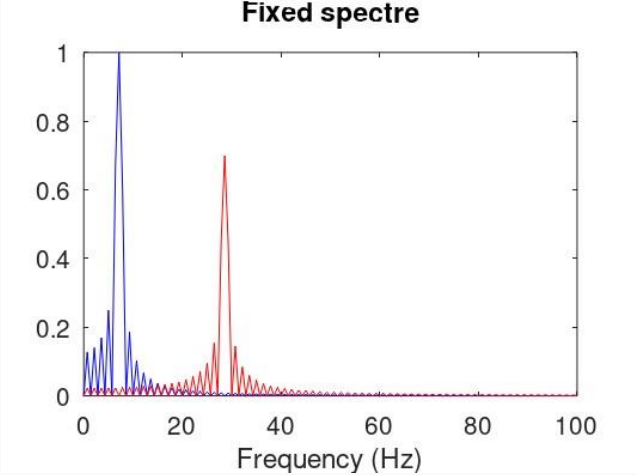
Задание№3



Задание№3

Учитывая некоторые неточности преобразования Фурье, нужно скорректировать график спектра.

Задание№3

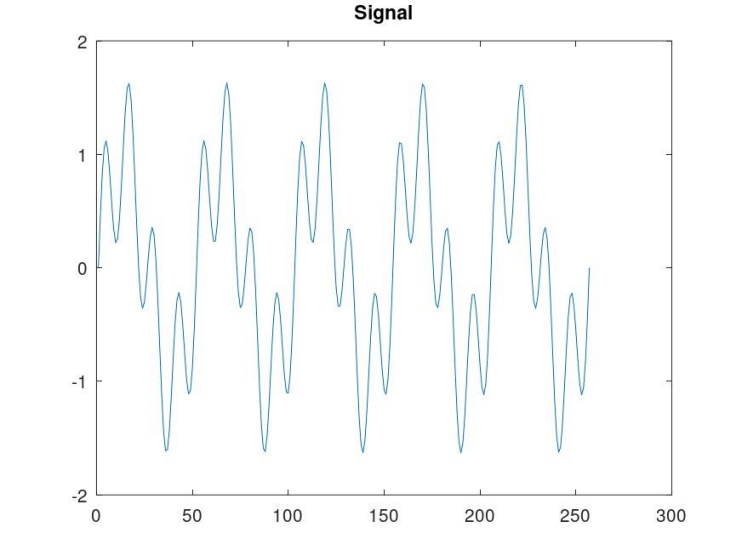


Задание№3

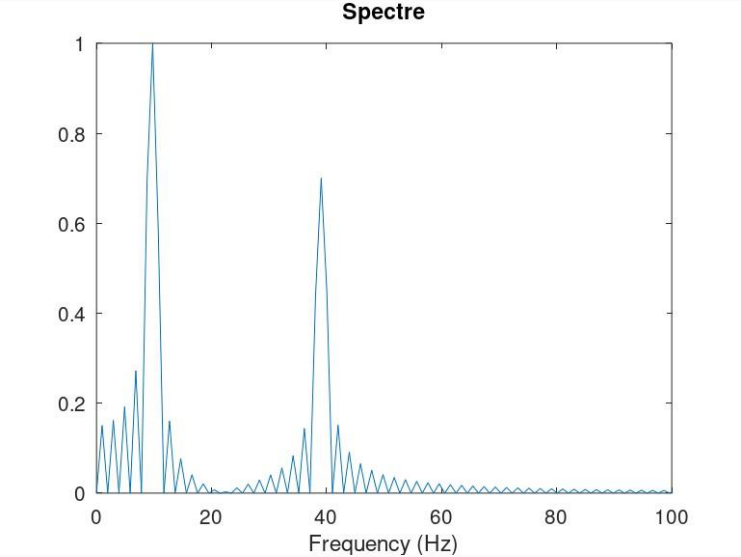
Спектр суммы рассмотренных сигналов:

```
% Сумма двух сигналов (синусоиды) разной частоты: t = 0:1./fd:tmax;
signal1 = a1*sin(2*pi*t*f1); signal2 = a2*sin(2*pi*t*f2); signal = signal1 +
signal2; % Подсчет спектра:
spectre = fft(signal,fd); f = 1000*(0:fd2)./(2*fd); spectre =
2*sqrt(spectre.*conj(spectre))./fd2;
```

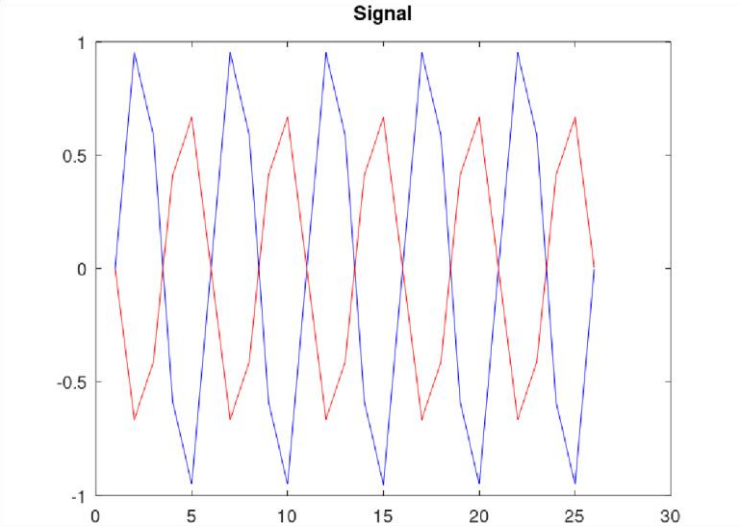
Задание№3



Задание№3



Задание№3



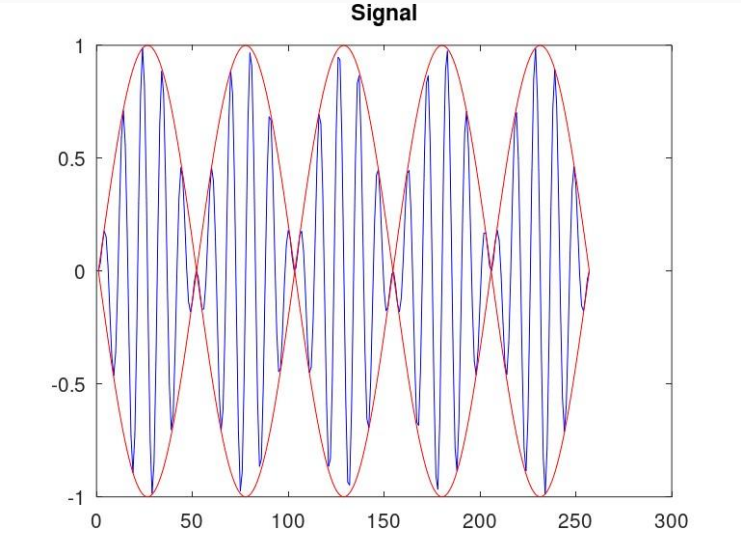
Пример графи

Задание№4

Продемонстрируем аналоговую амплитудную модуляцию:

```
tmax = 0.5; fd = 512; f1 = 5; f2 = 512; fd2 =
fd/2; t = 0:1./fd:tmax; signal1 =
sin(2*pi*t*f1); signal2 = sin(2*pi*t*f2);
signal = signal1 .* signal2; plot(signal, 'b');
plot(signal1, 'r'); plot(-signal1, 'r');
```

Задание№4

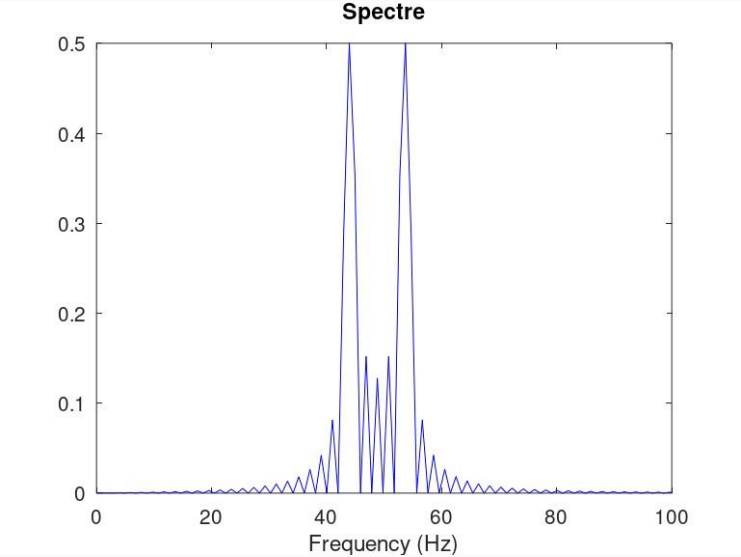


Задание№4

Далее построим спектр произведения, который представляет собой свертку спекторв.

```
spectre = fft(signal,fd); f = 1000*(0:fd2)./(2*fd); spectre =
2*sqrt(spectre.*conj(spectre))./fd2; plot(f,spectre(1:fd2+1), 'b')
```

Задание№4



Задание№5

Содержание файла main.m :

```
% Входная кодовая последовательность:
data=[0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0];
% Входная кодовая последовательность для проверки свойства самосинхронизации: data_sync=[0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1];
% Входная кодовая последовательность для построения спектра сигнала: data_spectre=[0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
1 0 1];
% Униполярное кодирование
wave=unipolar(data); plot(wave); %
Кодирование ami wave=ami(data);
plot(wave)
```

Задание№5

В файле maptowave.m прописала функцию, которая по входному битовому потоку строит график сигнала:

```
% coding/maptowave.m function
wave=maptowave(data) data=upsample(data,100);
wave=filter(5*ones(1,100),1,data);
```

В файлах unipolar.m, ami.m, bipolarnrz.m, bipolarrz.m, manchester.m, diffmanc.m пропишим соответствующие функции преобразования кодовой последовательности data с вызовом функции maptowave для построения соответствующего графика.

```
% Униполярное кодирование: function
wave=unipolar(data)
```

Задание№5

```
wave=maptowave(data); % Кодирование
AMI:
function wave=ami(data)
am=mod(1:length(data(data==1)),2); am(am==0)=-
1; data(data==1)=am; wave=maptowave(data);
```

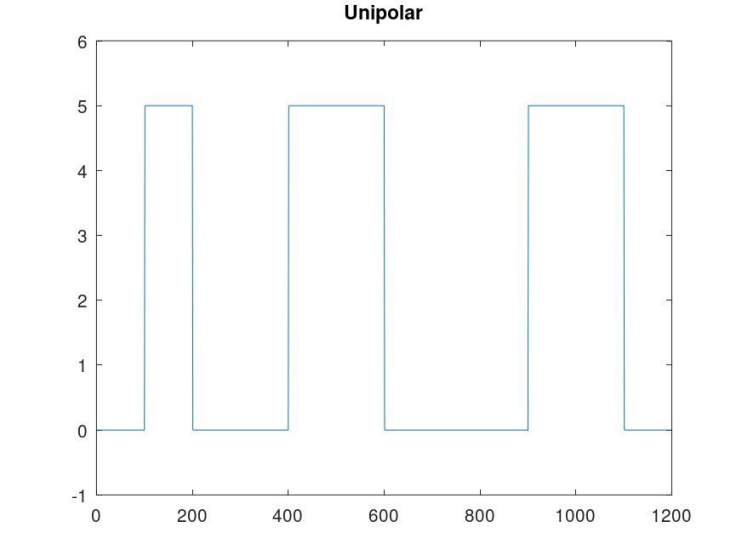
В файле calcspectre.m пропишим функцию построения спектра сигнала:

```
% Функция построения спектра сигнала: function spectre =
calcspectre(wave)
Fd = 512;
Fd2 = Fd/2;
```

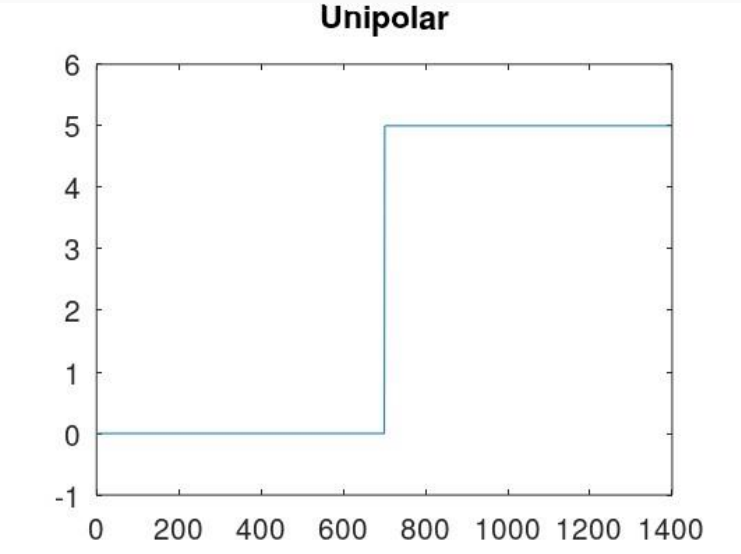
Задание№5

```
Fd3 = Fd/2 + 1; X = fft(wave,Fd);
spectre = X.*conj(X)/Fd; f =
1000*(0:Fd2)/Fd;
plot(f,spectre(1:Fd3));
```

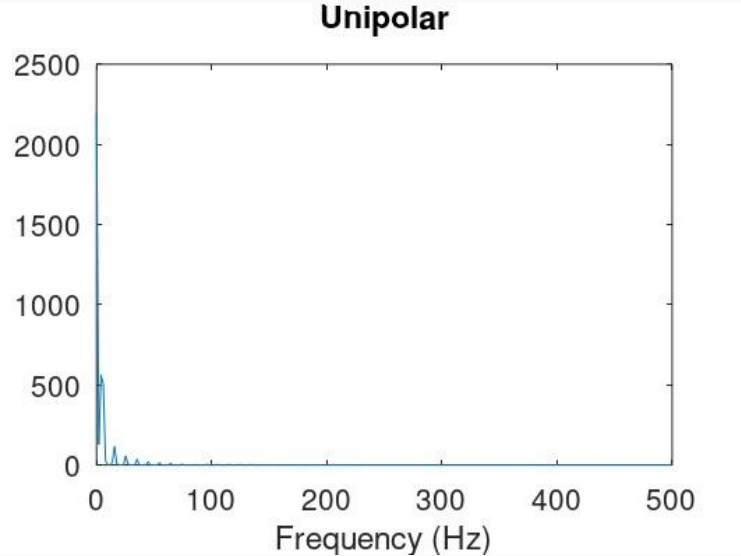
Задание№5



Задание№5



Задание№5


Unipolar
2500
2000
1500
1000
500
0
0
100
200
300
400
500
Frequency (Hz)

В процессе выполнения данной лабораторной работы я изучила методы кодирования и модуляции сигналов с помощью высокоуровнего языка программирования octave. Определила спектр и параметры сигнала. Показала принципы модуляции сигнала на примере аналоговой амплитудной модуляции. А также исследовала свойства самосинхронизации сигнала.